Структуры

Структуры

```
const int N = 10;
const int N_students = 2;

char name[N_students][N];
char surname[N_students][N];
int grade[N_students];

for (int i = 0; i < N_students; ++i){
    printf("Name: ");
    scanf_s("%s", name[i], N);
    printf("Surname: ");
    scanf_s("%s", surname[i], N);
    printf("Grade: ");
    scanf_s("%d", &grade[i]);
}
for (int i = 0; i < N_students; ++i){
    printf("Name = %s\n", name[i]);
    printf("Surname = %s\n", surname[i]);
    printf("Grade = %d\n", grade[i]);
}
```

Как лучше хранить список объектов состоящие из нескольких частей?

Полный код см. в заметках к слайду

Структуры

```
struct Student
{
    char name[N];
    char surname[N];
    int grade;
};
```

Структура

Поля структуры

```
struct Student student[N_students];
```

Объявление

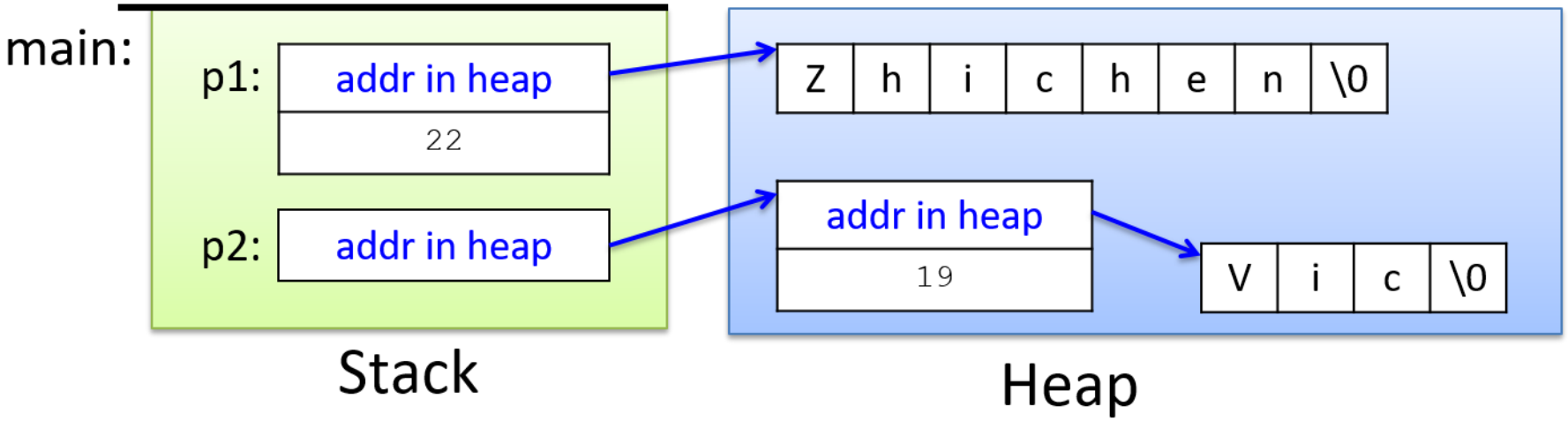
```
student[i].name
```

Обращение к полю

Полный код см. в заметках к слайду

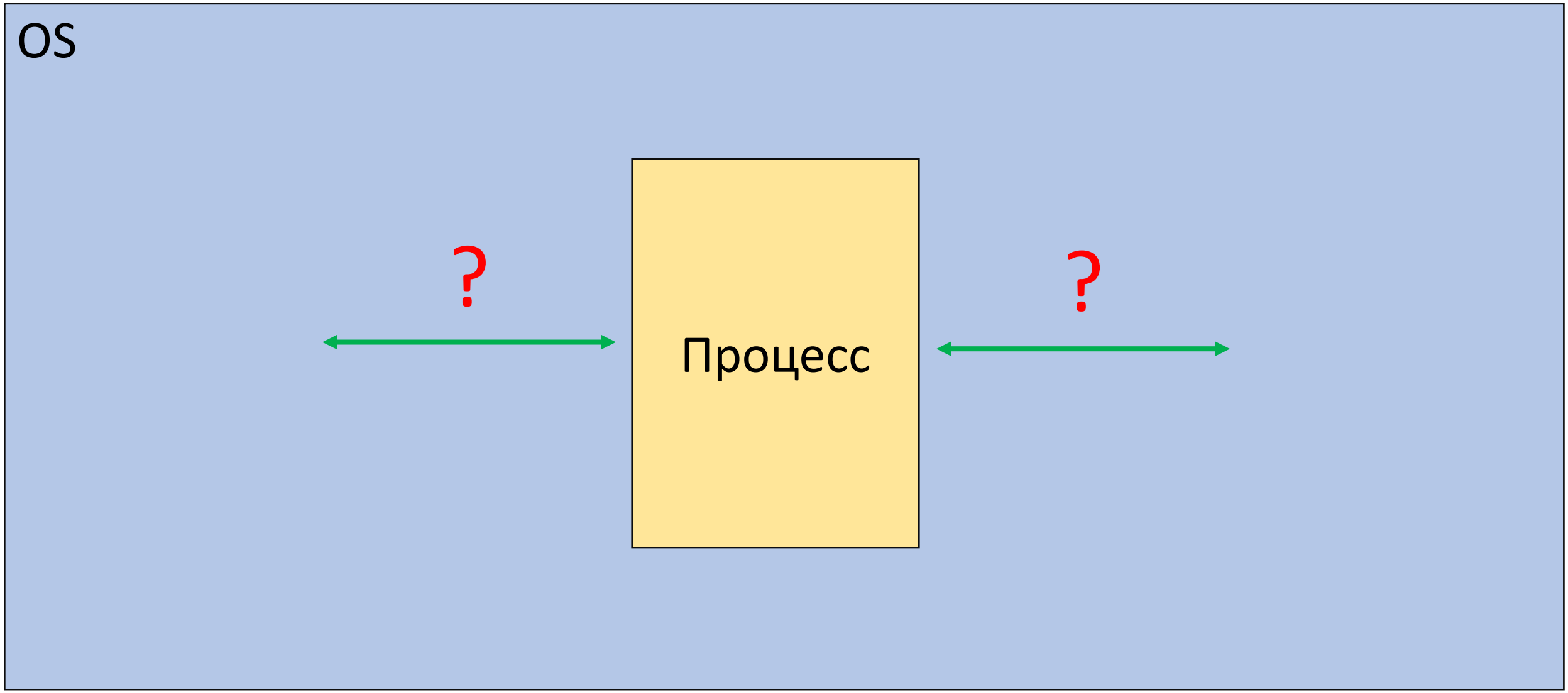
Выделение памяти под структуру

```
struct personT p1, * p2;

   // need to malloc space for the name field:
   p1.name = (char*)malloc(sizeof(char) * 8);
   strcpy(p1.name, "Zhichen");
   p1.age = 22;


   // first malloc space for the struct:
   p2 = (struct personT*)malloc(sizeof(struct personT));

   // then malloc space for the name field:
   p2->name = (char*)malloc(sizeof(char) * 4);
   strcpy(p2->name, "Vic");
   p2->age = 19;
```

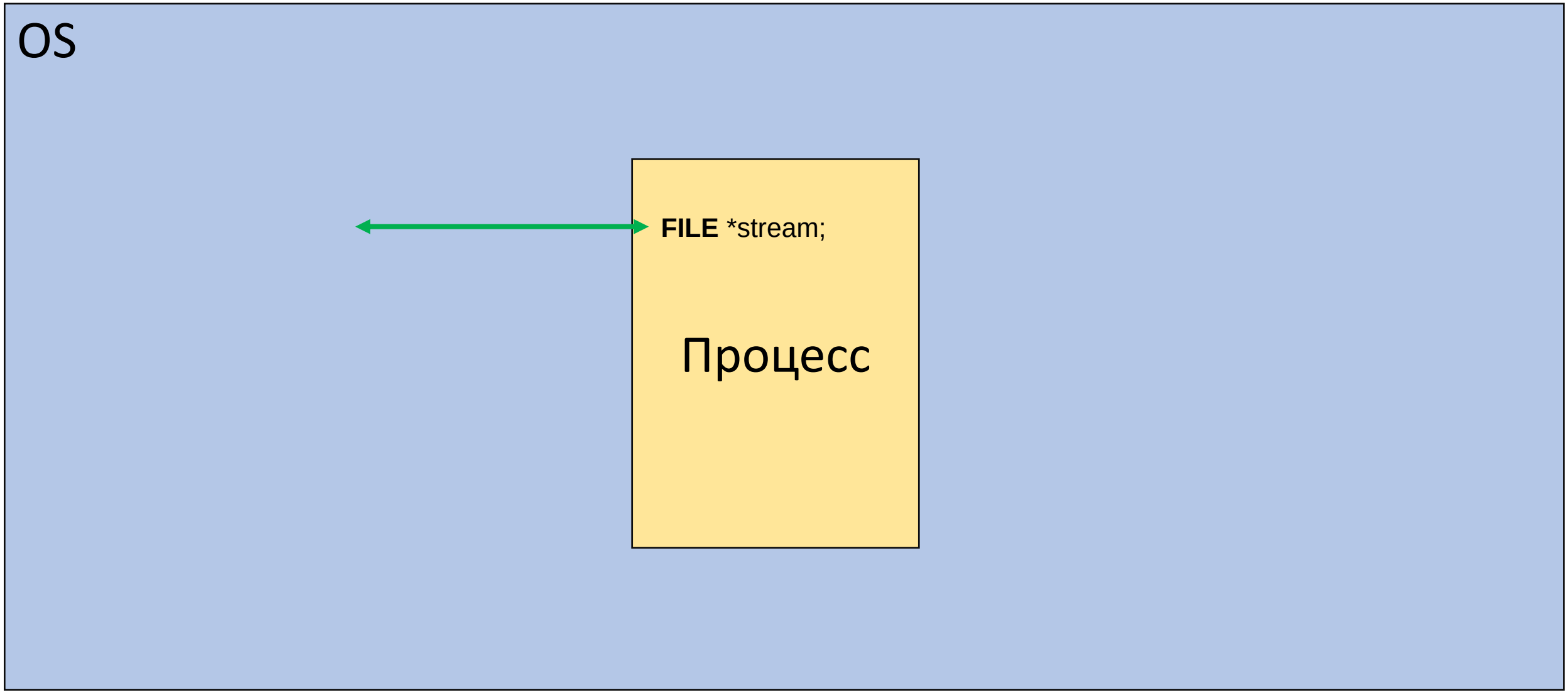


Работа с файлами

Работа с файлами



Работа с файлами

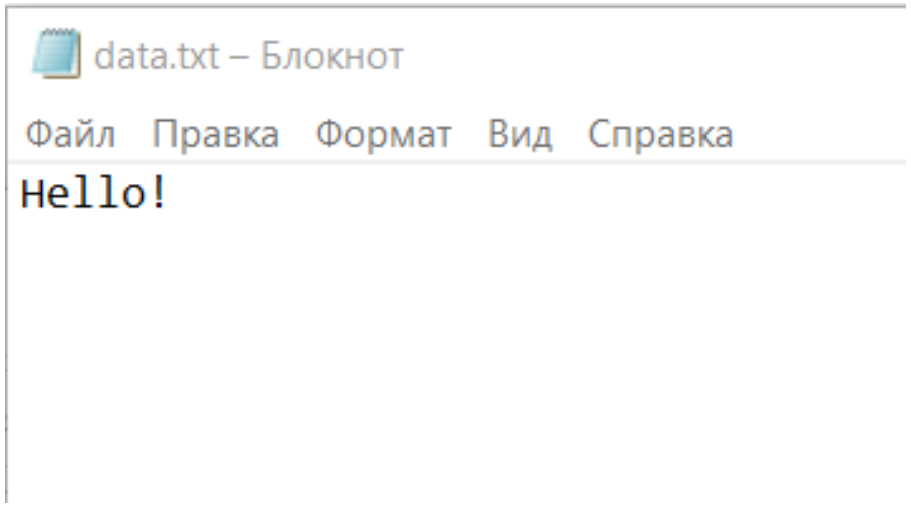


Основные функции работы с файлами

Описание	Синтаксис	Комментарий
Открытие файла	errno_t **fopen_s**(FILE** pFile, const char* filename, const char* mode);	Модификаторы: **"r"** Открывает для чтения **"w"** Открывает для перезаписи **"a"** Открывает для записи в конец файла
Запись в файл	int **fprintf**(FILE *stream, const char *format [, argument]...);	Если stream=***stdout***, то вывод будет производиться на экран
Чтение из файла	char ***fgets**(char *str, int numChars, FILE *stream);	Считывание возможно проводить в цикле до момента, когда функция вернет NULL *while ((fgets(c, 3, fp)) != NULL)* Считывает numChars – 1 символ
Закрытие файла	int **fclose**(FILE *stream);	

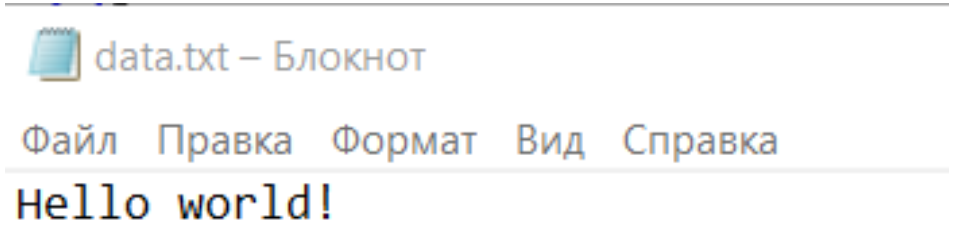
Работа с файлами

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    FILE* fp;
    fopen_s(&fp, "data.txt", "w");
    fprintf(fp, "%s", "Hello!");
    fclose(fp);
    return 0;
}
```



Работа с файлами

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    FILE* fp;
    char sym[10];
    fopen_s(&fp, "data.txt", "w");
    fprintf(fp, "%s", "Hello world!");
    fclose(fp);

    fopen_s(&fp, "data.txt", "r");
    while ((fgets(sym, 10, fp)) != NULL)
    {
        printf("%s\n", sym);
    }
    fclose(fp);

return 0;
}
```




```
Hello wor
ld!
```

Работа с файлами

```
if ((fopen_s(&fp, filename, "w")) != NULL)
    {
        perror("Error");
        return 1;
    }
```

При работе с файлами рекомендуется проводить проверку на корректное открытие

Полный код см. в заметках к слайду

Перемещение указателя

```
fseek(указатель, смещение, точка отсчета)
```

```
fseek(fp, 0, SEEK_SET); //перевод указателя на начало файла
fseek(fp, 0, SEEK_END); //перевод указателя на конец файла
```